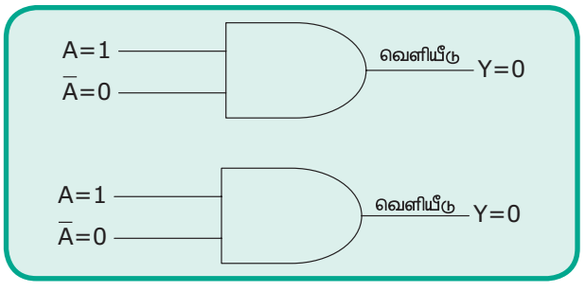
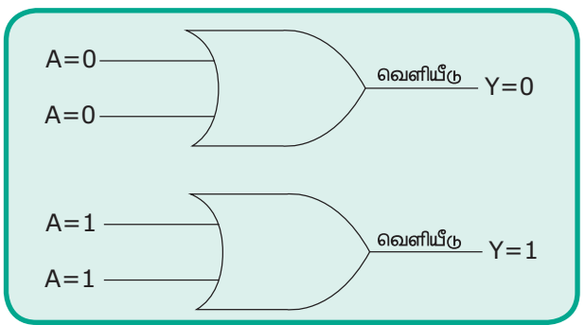
தேற்றம் 4 : $A . \overline{A} = 0$



படம் 8.6

இந்தத் தேற்றம் கூறுவது மாறி 'A' யுடன் அதன் தலைகீழ் பெருக்கப்பட்டால் (AND ed) அதன் விடை பூஜ்யமாகும். இது மிக எளிமையானது. ஏனென்றால் A அல்லது $\overline{A}$ எப்போதும் 0 வாக இருக்கும். எனவே AND வாயிலின் ஏதாவது ஒரு உள்ளீடு 0 என்றாலும் அதன் வெளியீடு 0 வாகவே இருக்கும். படம் இதைத் தெளிவாக்குகிறது.

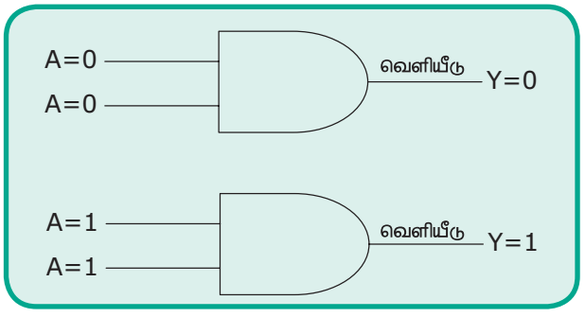
தேற்றம் 5 : $A + A = A$



படம் 8.7

இத்தேற்றம் கூறுவது, மாறி A இன் மதிப்பு மற்றொரு மாறி A இன் மதிப்புடன் கூட்டப்பட்டால் (OR ed) கிடைக்கும் வெளியீடு அந்த மாறிக்கு சமமானது. ஆக A யின் மதிப்பு 0 என்றால் $0 + 0 = 0$ மற்றும் A மதிப்பு 1 என்றால், $1 + 1 = 1$. அதாவது A ஆகும். படம் இதை விளக்குகிறது.

தேற்றம் 6 : $A . A = A$



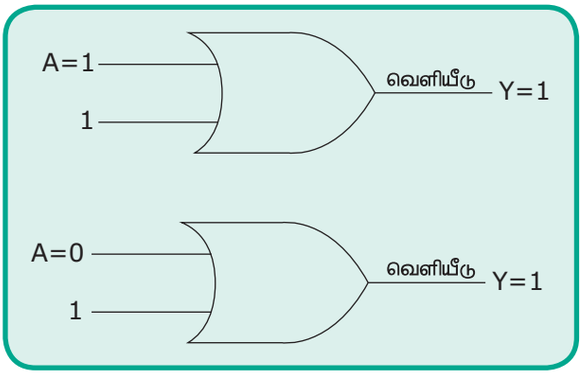
படம் 8.8

இத்தேற்றம் கூறுவது, மாறி A இன் மதிப்பு மற்றொரு மாறி A இன் மதிப்புடன் பெருக்கப்பட்டால் (AND ed) கிடைக்கும் வெளியீடு அந்த மாறிக்கு இணையானது.

எ.கா : $A = 0$ என்றால் $0.0 = 0$
$A = 1$ என்றால் $1.1 = 1$

இருநிலைகளிலும் AND வாயிலின் வெளியீடானது A மதிப்பையே கொண்டுள்ளது. படம் இதை விளக்குகிறது.

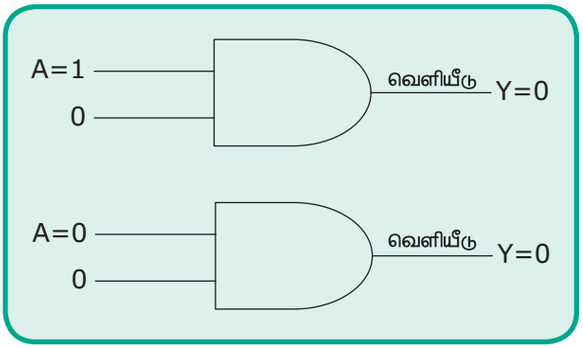
தேற்றம் 7 : $A + 1 = 1$



படம் 8.9

இத்தேற்றம் கூறுவது, மாறி A உடன் 1 ஆனது கூட்டப்பட்டால் (OR ed) வெளியீடானது 1 க்கு சமமாக இருக்கும். படம் இதனை விளக்குகிறது. OR வாயிலின் ஒரு உள்ளீடானது எப்போதும் 1 ஆகவும் மற்றொரு உள்ளீடான A என்பது 1 அல்லது 0 வாகவும் இருக்கும். OR வாயிலின் உள்ளீடு 1 ஆக இருக்கும் நிலையில் மற்றொரு உள்ளீட்டின் (A) மதிப்பு எதுவாக இருந்தாலும் வெளியீடு 1 ஆகவே இருக்கும்.

தேற்றம் 8 : $A . 0 = 0$



படம் 8.10

மாறி A உடன் 0வை பெருக்கினால் (AND ed) 0 கிடைக்கும் வெளியீடு 0 ஆகும். AND வாயிலின் ஒரு உள்ளீடு 0 ஆக இருக்கும் நிலையில் மற்றொரு உள்ளீடு A ன் மதிப்பு எப்படி இருந்தாலும் அதன் வெளியீடு 0 ஆகவே இருக்கும். படம் இதனை விளக்குகிறது.

EE_Tamil_Chapter08.indd 168 11/10/2020 1:14:19 PM